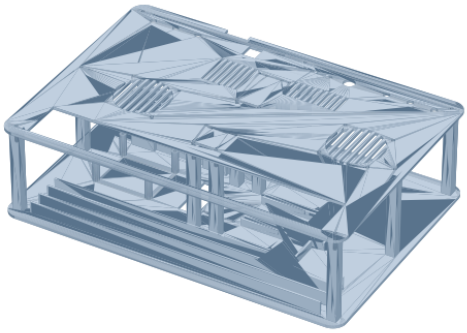
# Cyberdeck SAR

Kit portátil de comunicação mesh, posicionamento e consciência situacional para operações de busca e salvamento



*Estrutura interna impressa em 3D (bandeja e painel) prevista para o Pelican 1450.*

| | |
|---|---|
| Documento | Conceito, montagem e aplicabilidade |
| Autor | João Victor Paixão Zolim · github.com/joaovpzdev |
| Versão / data | 1.0 · 17 de outubro de 2026 |
| Documentos relacionados | Desenho técnico A3 (4 folhas), modelos 3D (STL) e README de montagem |

# 1. Resumo

O Cyberdeck SAR é uma estação de campo autônoma, montada num case Pelican 1450, que dá a uma equipe de busca e salvamento três coisas que costumam faltar justamente onde as operações acontecem: **comunicação sem depender de rede celular**, **posição de cada equipe num mapa comum** e **registro do que foi feito**.

O núcleo é um Raspberry Pi 5 com uma placa de rádio LoRa (Meshtastic) e GPS. Cada socorrista leva um rádio Meshtastic pequeno; as posições e mensagens chegam ao cyberdeck pela rede mesh, que se estende de rádio em rádio. A tela touch na tampa mostra o mapa offline da área, as equipes e o histórico. Recursos extras (receptor SDR, Wi-Fi em modo monitor, modem 4G e sensor Suricata) ampliam o uso para segurança aérea, diagnóstico de rádio e monitoramento de rede.

> **Em uma frase:** uma central de comando de bolso que funciona sem internet, aguenta clima hostil fechada e se mantém ligada por cerca de 5 horas com tudo funcionando.

# 2. Conceito

## 2.1 O problema

- Buscas em mata, serra, áreas rurais e zonas de desastre acontecem com frequência **sem sinal de celular** ou com a rede congestionada.
- Rádios de voz resolvem a conversa, mas não mostram **onde cada equipe está** nem guardam o trajeto percorrido.
- Sem registro das áreas já vasculhadas, a coordenação repete setores e perde tempo, que é o recurso mais crítico numa busca.

## 2.2 A solução

Uma rede de rádios LoRa forma uma **malha (mesh)**: cada rádio repassa as mensagens dos outros, então o alcance cresce a cada equipe em campo. O cyberdeck é o ponto central dessa malha. Ele recebe posições GPS e mensagens curtas, mostra tudo num mapa offline, grava o histórico e, quando há internet (4G ou Wi-Fi), sincroniza com uma base remota pelo Tailscale.

## 2.3 Princípios de projeto

| Princípio | Como o projeto atende |
|---|---|
| Robustez | Case Pelican 1450 IP67, sem nenhum furo; peças internas em ASA ou PETG, resistentes ao calor. |
| Autonomia | UPS interna + power bank: ~97 Wh, cerca de 5 h com tudo ligado; recarga por tomada, viatura ou painel solar. |
| Operação aberta | Funciona com a tampa aberta: tela na tampa, conectores e ventoinhas no painel, ar circulando de um lado ao outro. |
| Independência de rede | LoRa e GPS funcionam sem internet; mapas e dados ficam no SSD local. |
| Modularidade | Compra em 5 fases; cada fase já entrega uma capacidade útil. |
| Manutenção em campo | Peças impressas substituíveis, conectores padronizados (SMA, USB-C, RJ45), recarga sem desmontar. |

# 3. Arquitetura

O diagrama mostra os blocos principais: o caminho da energia à esquerda, o computador ao centro e os rádios e periféricos à direita.

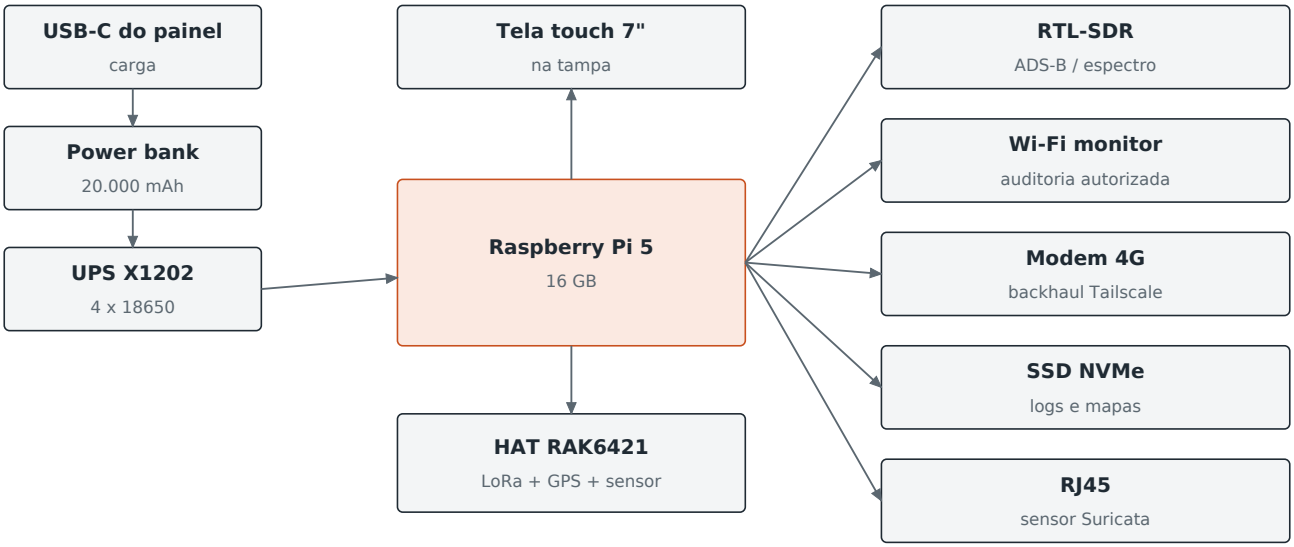



*Figura 1 – Diagrama de blocos simplificado.*

## 3.1 Componentes e funções

| Camada | Componente | Função |
|---|---|---|
| Computação | Raspberry Pi 5 16 GB + SSD NVMe 512 GB | Roda o Meshtastic (meshtasticd), mapas offline, Suricata e registros. |
| Rádio mesh | HAT RAK6421 + RAK13302 (LoRa 1 W) | Rede de mensagens e posições entre equipes, em 915 MHz. |
| Rádio extra | RAK13300 (2º LoRa) | Canal separado, previsto para o rastreador de um drone (a validar). |
| Posicionamento | RAK12501 GPS + antena ativa | Posição e hora precisas da base. |
| Ambiente | RAK1906 | Temperatura, umidade e pressão no local da operação. |
| Interface | Touch Display 2 de 7" + teclado Bluetooth | Mapa, mensagens e status sem precisar de outro aparelho. |
| Escuta de rádio | RTL-SDR Blog V3 | Recebe ADS-B (posição de aeronaves) e analisa o espectro. |
| Rede | Adaptador Wi-Fi MT7612U, modem 4G, porta RJ45 | Auditoria Wi-Fi autorizada, link com a base e sensor de rede. |
| Energia | UPS X1202 (4 x 18650) + power bank 20.000 mAh | Fonte interna com troca de fonte sem desligar. |

### 3.2 Software

- **Raspberry Pi OS** 64 bits como sistema base.
- **meshtasticd**: o Meshtastic rodando direto no Linux, usando o rádio do HAT.
- **Mapa offline** com as camadas da região baixadas antes da operação.
- **Suricata** e **agente Zabbix** para monitorar rede e saúde do próprio kit (temperatura, bateria, disco).
- **Tailscale** para acesso seguro à base quando houver internet.

## 4. Estrutura física

### 4.1 Case

O Pelican 1450 (interno 372 x 260 x 155 mm; base de 111 mm e tampa de 44 mm) foi escolhido pelo tamanho certo para o conjunto, pela vedação IP67 e pela válvula automática de pressão. É vendido no Brasil pela CasesBR, que se apresenta como distribuidor autorizado, por cerca de R$ 1.850. **O case não recebe nenhum furo**: fechado, a vedação continua intacta.

**Alternativa mais barata:** a Vonder MAI 415 tem as mesmas medidas externas do Pelican 1450 (406 x 330 x 174 mm) e interno de 375 x 270 x 150 mm, por cerca de R$ 400. A bandeja de 360 x 250 mm cabe; confirme a altura da base antes de imprimir. O anúncio indica IP67, mas uma ficha técnica cita IP54: teste submerso ao receber.

### 4.2 Organização interna

| Nível | O que tem |
|---|---|
| Bandeja (piso) | Pilha UPS + Pi 5 + HAT, berços dos dongles USB, compartimento do power bank e porta-antenas de 3 canais. |
| Painel (a 95 mm do fundo) | 2 ventoinhas de 60 mm, aberturas de ventilação, 6 conectores SMA, RJ45, USB-C de carga e chave das ventoinhas. |
| Tampa | Moldura impressa com a tela de 7", presa com fita VHB. |

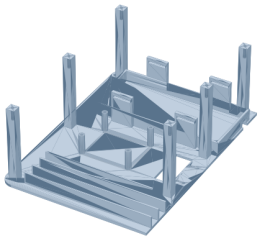


*Figura 2 – Metade esquerda da bandeja: pilares, apoios da pilha, porta-antenas e compartimento do power bank.*

### 4.3 Ventilação

Com a tampa aberta, a ventoinha de entrada joga ar sobre o Raspberry Pi; o ar atravessa a bandeja e sai pela ventoinha de exaustão do outro lado. Um filtro de espuma na entrada segura a poeira. Fechado, o kit é guardado desligado ou em espera: o case não foi feito para operar fechado.

### 4.4 Peças impressas

São 7 modelos (11 peças no total). Bandeja e painel são divididos ao meio para caber numa impressora de 256 x 256 mm e unidos por talas. Material recomendado: **ASA** (melhor contra sol e calor) ou PETG; PLA não deve ser usado porque deforma acima de ~55 °C. Consumo estimado: ~1 kg de filamento. O modelo é paramétrico: as medidas ficam no topo do arquivo-fonte e todos os arquivos podem ser gerados de novo.

## 5. Montagem

### 5.1 Fases de compra

Cada fase entrega uma capacidade completa, então o kit é útil antes de estar terminado.

| Fase | Entrega | Itens principais | Estimativa |
|---|---|---|---|
| 1 | Rede LoRa + GPS na bancada | Pi 5 16 GB, HAT RAK6421 com LoRa 1 W e GPS, antenas, SSD | ~R$ 3.310 |
| 2 | Kit portátil e protegido | Pelican 1450, UPS + baterias, power bank, ventoinhas, conectores, impressão | ~R$ 3.460 |
| 3 | Interface própria | Touch Display 2 de 7" e teclado Bluetooth | ~R$ 910 |
| 4 | Rádios extras | RTL-SDR Blog V3, Wi-Fi MT7612U, 2º rádio LoRa, sensor ambiental | ~R$ 920 |
| 5 | Operação de campo | Modem 4G, carregador veicular USB-C PD, painel solar dobrável | ~R$ 900 |
| | **Total** | | **~R$ 9.500** |

Valores de outubro de 2026. Itens importados são estimativas e variam com frete e impostos.

### 5.2 Antes de imprimir

- Confirmar a furação da UPS X1202 (padrão do Pi 5, 58 x 49 mm) e a altura das baterias sob ela.
- Medir os dongles USB e o power bank (compartimento de até 152 x 68 x 30 mm).
- Conferir onde fica a área útil da tela em relação à borda, para alinhar a janela da moldura.
- Se algo não bater, ajustar os parâmetros no arquivo-fonte e gerar os STL de novo.

### 5.3 Passo a passo

1. Imprimir as peças e unir as metades da bandeja e do painel com as talas (parafusos M3).
2. Montar a pilha: UPS X1202 nos standoffs, Pi 5 com dissipador baixo e HAT RAK6421 com barra de pinos estendida.
3. Prender os dongles USB nos berços com abraçadeiras.
4. Colocar o power bank no compartimento, prender com cintas de velcro e ligar: USB-C do painel -> power bank -> UPS.
5. Instalar no painel os conectores SMA, o RJ45, o USB-C, a chave e as ventoinhas (com filtro na entrada).
6. Ligar os cabos, parafusar o painel nos pilares e testar tudo na bancada.
7. Fixar a moldura com a tela na tampa usando fita VHB, sem furar o case.
8. Guardar antenas e sílica gel e fechar.

### 5.4 Validação na bancada

- O Meshtastic conversa com outro rádio e mostra posições no mapa.
- O GPS fixa posição com a antena do lado de fora.
- Medir o consumo real e a autonomia com tudo ligado.
- Rodar 1 hora em carga e checar a temperatura do Pi (abaixo de ~80 °C).
- Simular a troca de fonte (plugar e desplugar o carregador) sem o Pi reiniciar.

## 6. Operação em campo

| Momento | Rotina |
|---|---|
| Antes de sair | Carga completa; mapas da área baixados; canal privado configurado e chaves distribuídas aos rádios da equipe; teste rápido de todos os rádios. |
| Instalação | Abrir em local alto e à sombra; rosquear antenas; antena GPS do lado de fora com vista do céu; ligar e conferir posições. |
| Durante | Acompanhar equipes no mapa; registrar setores vasculhados; monitorar temperatura e bateria; usar o ADS-B antes de qualquer voo de drone. |
| Ao encerrar | Exportar trajetos e mensagens para o relatório; desligar pelo sistema; guardar antenas; recarregar. |

### 6.1 Energia

- Interna: ~37 Wh da UPS e ~60 Wh úteis do power bank, cerca de 5 horas com tudo ligado.
- Recarga com a tampa aberta pelo USB-C do painel: tomada, viatura 12 V (USB-C PD) ou painel solar dobrável.
- O power bank precisa ter carga com passagem de energia (pass-through); a UPS segura o Pi nos cortes ao trocar a fonte.
- Para economizar, desligue o que não estiver em uso: SDR, Wi-Fi monitor e modem 4G.

### 6.2 Clima hostil

- **Chuva:** fechado é IP67; aberto, a tela e o painel não são vedados. Operar sob toldo ou abrigo.
- **Poeira:** filtro de espuma na entrada de ar, limpo após cada uso.
- **Umidade e maresia:** verniz conformal nas placas e sílica gel no case.
- **Calor:** o Pi reduz o desempenho perto de 85 °C; deixar à sombra com a tampa aberta.
- **Baterias:** carregar apenas entre 0 e 45 °C; nunca deixar carregando fechado ao sol.

# 7. Aplicabilidade

O mesmo kit serve a vários cenários em que é preciso coordenar pessoas sem infraestrutura de comunicação.

| Cenário | Como o kit ajuda |
|---|---|
| Busca e salvamento (SAR) | Posição das equipes num mapa comum, mensagens sem celular, histórico de setores vasculhados e base para o relatório. |
| Desastres e Defesa Civil | Comunicação quando a rede celular cai ou congestiona; ponto de coordenação temporário em abrigos e áreas atingidas. |
| Apoio a drones | Com um rastreador LoRa no drone: última posição conhecida, drone como repetidor da malha e checagem de aeronaves pelo ADS-B antes do voo. |
| Eventos e grandes áreas | Coordenação de brigadas, socorristas e voluntários em trilhas, provas de montanha e eventos rurais. |
| Expedições e trilhas | Rastreamento do grupo, mensagens entre equipes separadas e dados ambientais da área. |
| Monitoramento de rede | Sensor Suricata portátil e agente Zabbix, ligado à base pelo Tailscale (uso de Blue Team). |
| Ensino e portfólio | Projeto documentado de ponta a ponta: hardware, rádio, Linux, redes, segurança e impressão 3D. |

## 7.1 Integração com outros projetos

- **Homelab:** em casa ou com 4G, os registros e alertas vão para o Zabbix/Wazuh do servidor central.
- **Drone (fase futura):** o segundo rádio LoRa fica reservado para um canal só do drone.

# 8. Limitações

- LoRa transmite pouca informação: posições, mensagens curtas e telemetria leve. Não serve para voz, vídeo ou controle de drone.
- O alcance depende do relevo e da altura das antenas; em vales e mata fechada pode cair muito sem repetidores.
- Aberto, o kit não é vedado contra chuva.
- Peças e furações foram projetadas com medidas de catálogo e precisam ser conferidas antes da impressão.
- O uso de dois rádios ao mesmo tempo no meshtasticd ainda precisa ser validado.

# 9. Conformidade e segurança

- **Rádio:** o LoRa opera em 915 MHz. Antes de usar 1 W, conferir no regulamento de radiação restrita da Anatel o limite de potência e de ganho de antena. Usar equipamentos homologados.
- **SDR e ADS-B:** apenas recepção.
- **Wi-Fi:** auditoria somente em redes próprias ou com autorização expressa.
- **Drones:** cadastro no SISANT (ANAC) e autorização de voo no SARPAS (DECEA); operações com órgãos públicos seguem regras próprias.
- **Dados pessoais:** posições de equipes e de vítimas são dados sensíveis (LGPD). Usar canal criptografado, limitar o acesso e apagar o que não for necessário após o relatório.

As regras citadas podem mudar; confirme nas fontes oficiais antes de operar.

# 10. Próximos passos

1. Comprar a fase 1 e validar Meshtastic e GPS na bancada.
2. Conferir as medidas reais das peças e ajustar o modelo 3D.
3. Imprimir e montar a estrutura no Pelican (fase 2) e medir autonomia e temperatura.
4. Escrever o procedimento operacional (checklist de saída, instalação e encerramento) e testar em campo.
5. Desenvolver o nó LoRa do drone e testar o drone como repetidor.

## Arquivos do projeto

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| cyberdeck_sar_pelican1450_desenho_tecnico.pdf | Desenho técnico A3: case, layout interno, peças 3D, blocos, materiais e energia. |
| modelo3d/stl/*.stl | Peças prontas para impressão. |
| modelo3d/cyberdeck_3d.py | Fonte paramétrica do modelo 3D. |
| README.md | Guia rápido de montagem e impressão. |
| documento/...aplicabilidade.pdf | Este documento. |